

EJERCICIOS - PARTE 1

1. Diseña un programa que pida un número al usuario y a continuación lo muestre.
2. Pedir al usuario su edad y mostrar la edad que tendrá el próximo año.
3. Escribir una aplicación que pida el año actual y el año de nacimiento del usuario. Debe calcular su edad.
4. Crear una aplicación que calcule la media aritmética de dos notas enteras. Hay que tener en cuenta que la nota media puede tener decimales.
5. Diseñar una aplicación que calcule la longitud y el área de una circunferencia. Para ello, el usuario debe introducir el radio, que puede contener decimales. Usa **Math.PI** para tomar el valor de PI. (longitud = $2\pi r$, área = πr^2)
6. Escribir un programa que le pida dos números al usuario. A continuación, debe mostrar la suma, la resta, la multiplicación y la división de ambos números. Debe mostrarse el resultado de cada operación en una línea distinta.
7. Escribir un programa que le pida al usuario su nombre, dirección y teléfono. Guarda cada dato en variables distintas. A continuación, muestra los datos de la siguiente forma:

Nombre: Elena

Dirección: Calle Inventada

Teléfono: 987654321

8. Escribe un programa que pida al usuario su nombre y su edad y muestre por pantalla un mensaje como el siguiente: "Hola **Juanito**, tienes **21** años, ¡qué mayor eres!".
9. Realizar una aplicación que solicite al usuario su edad y le indique si es mayor de edad (mediante un literal booleano: true o false).
10. Escribir un programa que pida un número al usuario e indique mediante un literal booleano (true o false) si el número es par.
11. Realiza un conversor de pesetas a euros. Para ello, pídele al usuario que te introduzca el valor en pesetas y, a posteriori, debes mostrarle el resultado de la conversión. (1€ = 166 ptas).

12. Un frutero necesita calcular los beneficios anuales que obtiene de la venta de manzanas y peras. Por este motivo, es necesario diseñar una aplicación que solicite las ventas (en kilos, tanto de las peras como de las manzanas). La aplicación mostrará el importe total sabiendo que el precio del kilo de manzanas está fijado en 2,35€ y el kilo de peras en 1,95€.
13. Diseñar un algoritmo que nos indique si podemos salir a la calle. Existen aspectos que influirán en esta decisión: solo podremos salir a la calle si no está lloviendo y hemos finalizado nuestras tareas.
Existe una opción en la que, indistintamente de lo anterior, podremos salir a la calle: el hecho de tener que ir a la biblioteca.
Solicitar al usuario (mediante un booleano) si llueve, si ha finalizado las tareas y si necesita ir a la biblioteca.
El algoritmo debe mostrar mediante un booleano (true o false) si es posible que se le otorgue permiso para salir a la calle.
14. Escribir un programa que solicite las notas del primer, segundo y tercer trimestre (**notas enteras** que se solicitarán al usuario). El programa debe mostrar la nota media del curso como se utiliza en el **boletín de calificaciones** (solo la parte **entera**) y como se usa en el **expediente académico** (con **decimales**).
15. Escribe un programa en el que declares una constante IVA de valor igual a 21. A continuación, pídele un precio al usuario (recuerda que los precios contienen decimales) y calcula cuál será el precio final con el IVA aplicado.